

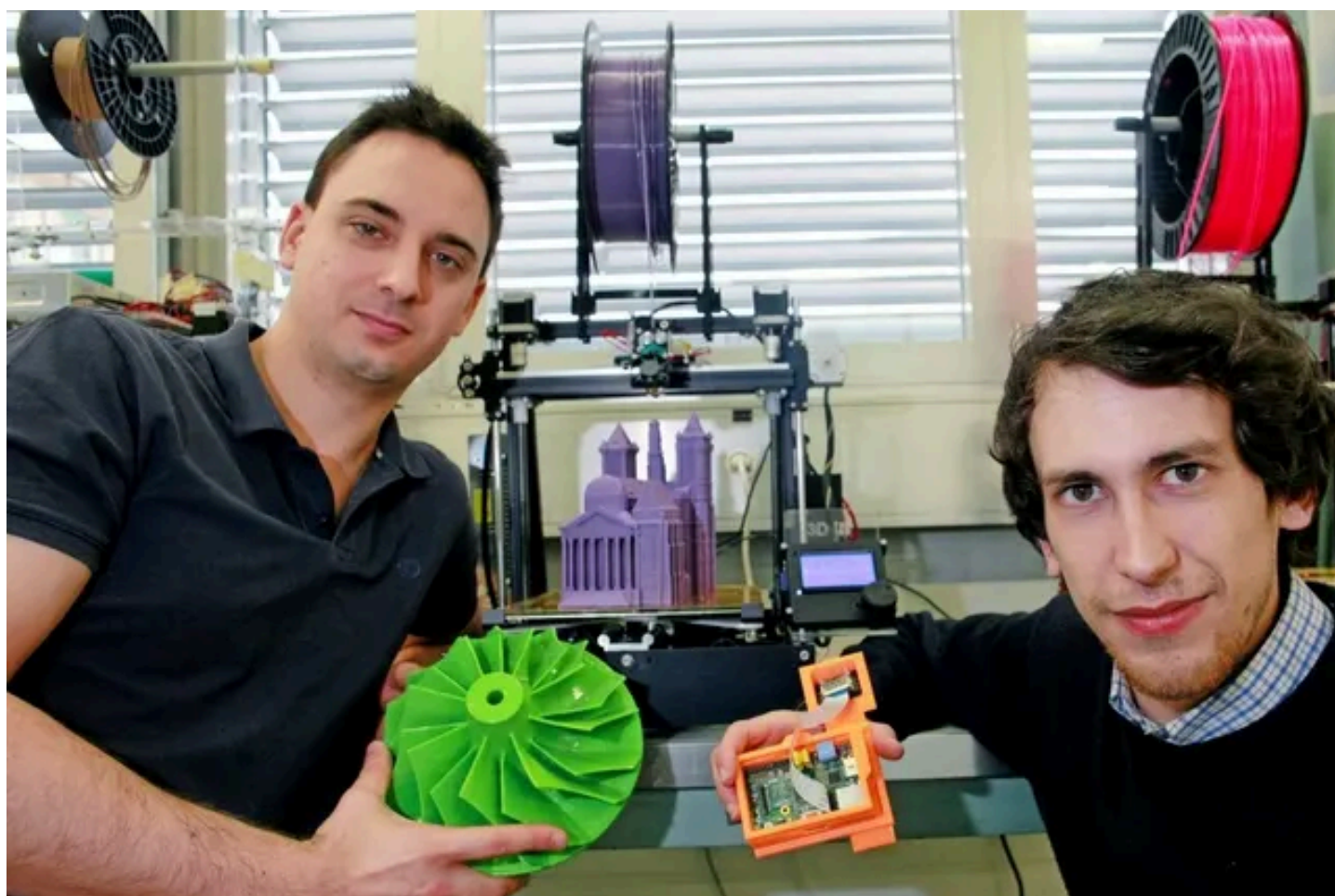
[Accueil](#) | [Genève](#) | Deux étudiants genevois se lancent dans l'imprimante 3D

Deux étudiants genevois se lancent dans l'imprimante 3D

Mark et Alexandre vendent désormais leurs propres imprimantes et réalisent des objets en trois dimensions pour les industries.

Aurélie Toninato

Publié: 21.02.2014, 22h02



Mark Vujicic (à gauche) et Alexandre Perez présentent des objets créés par leurs imprimantes 3D. Ils réalisent notamment des objets décoratifs comme des bustes ou des mains.

Pascal Frautschi

Mark Vujicic, étudiant de 3e année à la Haute Ecole du paysage, d'ingénierie et d'architecture (Hepia), a lancé sa propre start-up

avec son collègue Alexandre Perez, étudiant également. Leur ambition: créer l'imprimante 3D la plus performante possible et démocratiser son utilisation. Ils se lancent sur un marché en pleine expansion: les ventes d'imprimantes 3D prennent l'ascenseur, plus de 20 000 ont été vendues dans le monde en 2011. Mais davantage que le défi économique, c'est le défi technologique qui motive les deux étudiants. Tout a commencé à cause d'un fœhn. «Ma femme a les cheveux très longs et ça lui prenait des heures pour les sécher, raconte Mark. Alors j'ai voulu lui construire un sèche-cheveux plus performant. Il me manquait des pièces, c'était trop cher de les commander une à une. J'ai entendu parler des imprimantes 3D, je me suis renseigné sur Internet et j'en ai finalement construit une moi-même!» C'était il y a deux ans. Depuis, Mark a fabriqué plus d'une dizaine d'imprimantes 3D. Le principe de la machine, vulgarisé à l'extrême: un programme envoie une image 3D à l'imprimante, qui recrée l'objet en déposant les unes sur les autres de fines couches de matériau fondu. L'«encre» de prédilection de ces machines: du plastique ou encore du bois et du nylon (lire l'encadré).

Deux autodidactes

Mark Vujicic, Australien de 30 ans, est un ancien pilote de ligne qui a décidé de changer de voie en reprenant des études de génie mécanique. Alexandre Perez, 24 ans, étudie la microtechnique à l'Hepia, possède une formation en ingénierie et a passé trois ans dans le domaine de la vente de haute horlogerie. Un pilote et un passionné d'horlogerie... pas de quoi faire des champions de la 3D! Et pourtant. Grâce au partage d'informations sur le Net, ces autodidactes découvrent les dessous de la production des imprimantes tridimensionnelles. Ils réalisent leurs propres machines et, l'été passé, lancent leur start-up, 3D funlab, formée de quatre membres. Leur laboratoire s'étend sur quelques mètres carrés, dans un local prêté par l'Hepia et partagé avec deux autres start-up. Cinq imprimantes 3D sont dévolues aux projets de recherche et se font la main sur des têtes de Yoda ou des répliques du buste de Mark (utilisé comme pot à stylos, très pratique). Mais ces robots accouchent aussi d'objets plus utiles et les clients commencent à affluer.

Des objets parfois farfelus

Il y a d'abord l'Hepia, qui a déjà acheté cinq imprimantes à ses étudiants. «Pour l'instant, nous proposons trois types d'imprimante, du modèle standard au sophistiqué, de 3000 à 5000 francs, indique Alexandre. Notre but est de pouvoir proposer un produit pour 1800 francs d'ici à la fin d'année.» La start-up propose aussi de réaliser des objets. «Nous travaillons déjà avec l'industrie horlogère, rapporte Mark. Les entreprises nous sollicitent notamment pour réaliser des prototypes de démonstration pour leurs clients. Nous pouvons produire des miniséries d'objets car les imprimantes peuvent créer plusieurs objets en même temps.» Autres intéressés: les architectes pour réaliser des maquettes, les designers pour transposer leurs créations du papier au concret, des artistes pour modéliser leurs œuvres. Sans oublier le milieu médical pour fabriquer des prothèses. Alexandre et Mark reçoivent aussi des demandes plus farfelues. Certains veulent reproduire leur buste en 3D... «Un couple nous a demandé une reproduction de leurs silhouettes! sourit l'étudiant en microtechnique. On est en train de construire un grand scanner capable d'analyser un corps dans son entier.» Autres demandes reçues mais non réalisées: modèle réduit de son chien et des sex-toys...

Impressions en chocolat

Depuis quelques mois, les deux apprentis sorciers expérimentent un nouveau matériau: le chocolat. «J'ai passé trois jours dans une confiserie pour apprendre à en faire! raconte Alexandre. L'impression en chocolat existe déjà aux Etats-Unis mais la plupart des industriels utilisent du chocolat synthétique.» Une fois fondu, le cacao est injecté dans une seringue, placée sur l'imprimante 3D. Un rouage se charge de faire pression pour que le chocolat sorte et se dispose en fines couches. «Le but n'est pas de remplacer les chocolatiers, mais de leur donner plus de liberté. Actuellement, ils sont limités dans leur création, ils dépendent des moules. Avec l'imprimante, ils peuvent créer des choses extravagantes, de nouvelles géométries. Nous sommes déjà en contact avec une chocolatière qui est intéressée par un partenariat.» Entreprises et particuliers pourraient acheter une imprimante 3D et fabriquer eux-mêmes les objets, sans passer par la start-up. Mais outre le prix élevé, il y a des entraves techniques. principal problème: «Modéliser un objet en trois dimensions, note Alexandre. Des logiciels informatiques

permettent de réaliser l'opération, mais cela demeure encore compliqué pour le néophyte.» Les deux entrepreneurs ont tout prévu: ils lanceront à la fin du mois une application sur leur site Internet. Didactique à l'extrême, celle-ci permet de commander des objets tridimensionnels en quelques clics de souris. Soit on choisit un objet déjà modélisé en 3D, mis à disposition par des internautes, soit on le modélise soi-même. Ensuite, il suffit de choisir le matériau et passer commande. Un devis est envoyé par mail et l'objet imprimé une fois la facture réglée. Toutefois, les deux étudiants précisent: «Notre but n'est pas de pousser à la consommation, mais de contribuer à la recherche et d'être utile. C'est pour cela que notre prochain projet est de développer des applications humanitaires. Par exemple, produire à moindres coûts des jouets pour enfants, des pièces de rechange ou des orthèses.»

Cet article a été automatiquement importé de notre ancien système de gestion de contenu vers notre nouveau site web. Il est possible qu'il comporte quelques erreurs de mise en page. Veuillez nous signaler toute erreur à community-feedback@tamedia.ch. Nous vous remercions de votre compréhension et votre collaboration.